

우 수 업 무 사 례 8

관련부서

□■■지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 송유관 입출하작업시 혼유방지 자동화시스템 구축

1. 개 요

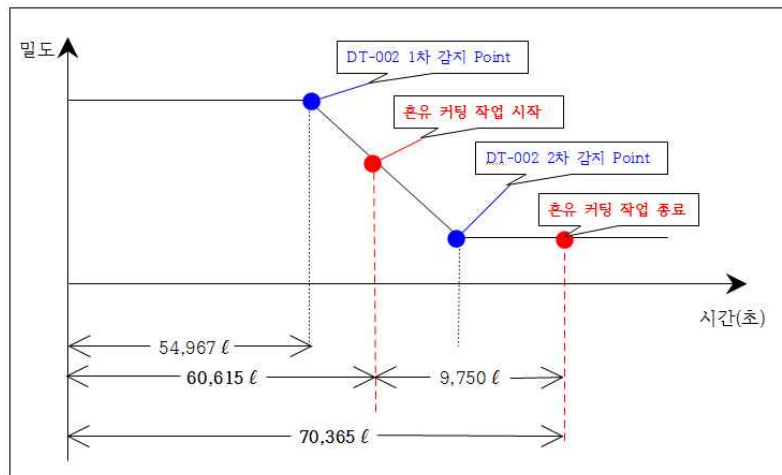
- 송유관 입하 작업 시 발생하는 혼유 커팅 부분의 제어 부분을 원활하게 개선하여 운영의 편의성과 안전성을 목적으로 함

2. 현행 문제점

- 송유관 입하 시 혼유 커팅 부분에 대한 제어는 유속의 변화에 따른 DT-002 감지 시점을 Trend 및 Timer로 혼유 도착 시간을 판별 후 운영자가 직접 Valve를 조작하는 방법을 이용함
- 혼유 커팅 작업 시 운영자의 Valve 및 Timer 조작 실수 가능성이 상존

3. 개선 내용

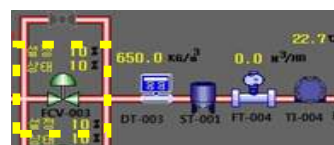
- Trend를 기준으로 FT-004의 적산 물량을 통한 혼유 커팅 방법적용



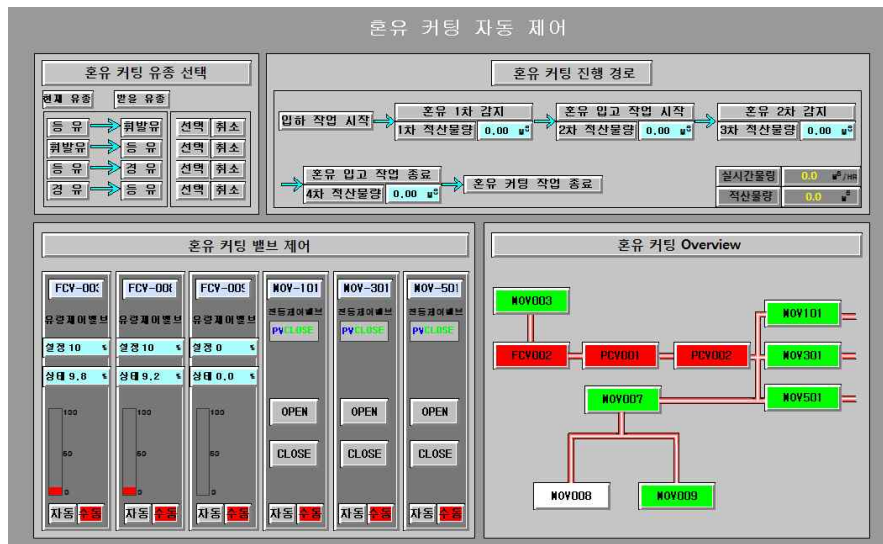
< 그림: 등유-> 휘발유 혼유 발생 시 물량 커팅 기준 >

- FT-004의 안정적인 유종 형성을 위해 FT-004와 FCV-003간에 Flow Indicator Control(FIC) 부분 추가

유량 측정 자료			
FT 004	GROSS	0.0	m³/hr
	GR_TOTAL	63.7	m³
	NET	0.0	m³/hr
	NET_TOTAL	63.6	m³
PT004		50.00	kg/cm²
TE004		12.7	°C



- 입하 Head Valve(MOV-101, 301, 501) 및 Slop Oil Tank 입하 MOV-008, 009 Auto관련 Interlock 추가 (단, Slop Oil Tank 관련 MOV는 Analog Tag 변경을 위한 관련 액추레이터 교체 작업)
- 혼유 커팅 완료 후 MOV 상태 Auto에서 Manual 변환 시도 Valve 상태 현 상태 유지(Valve 제어 Mode 하단에 “자동”, “수동 ” Mode 추가)



4. 기대효과

- 송유관 입하 작업 시 혼유 커팅 운영 방법 개선을 통한 운영자의 조작 용이성 확보 및 이에 따른 휴먼에러 방지
- 공정제어설비 운영 기술 축적 기대
- 송유관 입하 작업 시 정확한 혼유 커팅 자동화 작업으로 인한 혼유 발생 최소화에 기여
- 혼유 커팅 자동화 정상 운영 시 현장 운영 인원 감축 효과

